Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное обеспечение
Дисциплина «Вычислительная математика»

Лабораторная работа №2

Вариант 17

Выполнил
Храбров Артём Алексеевич

Проверил
Наумова Надежда Александровна

Санкт-Петербург, 2026

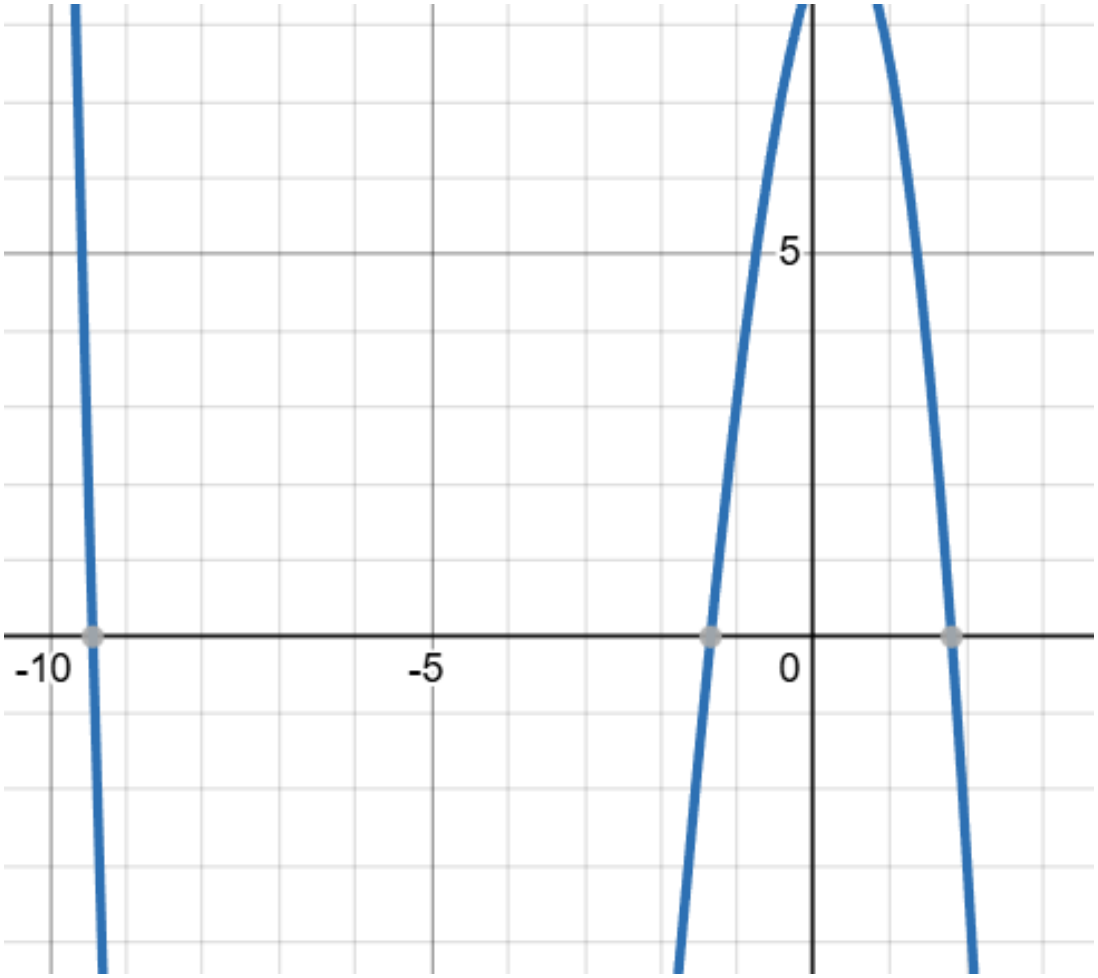
Цель

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

1. Вычислительная реализация задачи

1. Решение нелинейного уравнения

1. $-0.38x^3 - 3.42x^2 + 2.51x \ + 8.75$



2. По графику можно определить интервалы изоляции корней.

   Приближенные значения корней: $x \approx -9.5,\ x \approx -1.4,\ x \approx 1.7$

   Интервалы изоляции корней уравнения:

$$(-10; -9), (-2; -1), (1; 2)$$

3. Уточним корни до 2х знаков после запятой

   $x_1 \approx -9.441$ - крайний левый

   $x_2 \approx -1.36$ - центральный

   $x_3 \approx 1.79$ - крайний правый

4. Крайний правый корень - метод половинного деления

№	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	f(x)	$\lvert a-b \rvert$
1	1	2	1.5	7.46	-2.95	3.537	1
2	1.5	2	1.75	3.537	-2.95	0.632	0.5
3	1.75	2	1.875	0.632	-2.95	-1.072	0.25
4	1.75	1.875	1.813	0.632	-1.072	-0.205	0.125
5	1.75	1.813	1.782	-0.632	-0.205	0.212	0.063
6	1.782	1.813	1.798	0.212	-0.205	-0.002	0.031
7	1.782	1.798	1.79	0.212	-0.002	0.105	0.01 6

5. Центральный корень - метод простой итерации

   $\phi(x) = x + \lambda f(x)$

   $\lambda = 1/M$

   $\lambda = 1/11.63 = -0.086$

№	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	-1.5	-1.377	-0.201	0.123
2	-1.377	-1.36	-0.032	0.017
3	-1.36	-1.357	-0.006	0.003

6. Крайний левый корень - метод секущих

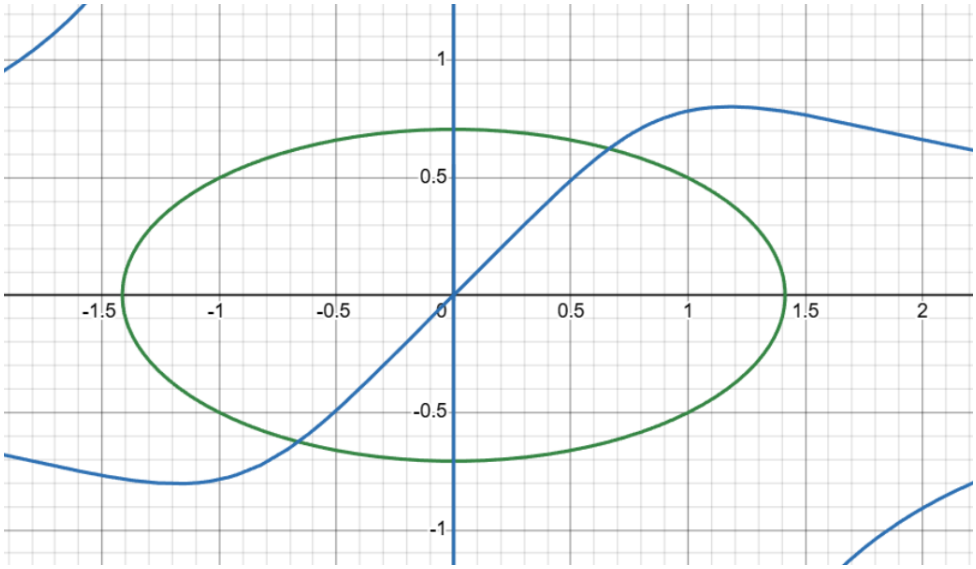
№	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	-10	-9	-9.39	-13.84	0.39
2	-9	-9.39	-9.447	-1.752	0.057
3	-9.39	-9.447	-9.441	0.181	0.005

2. Решение системы нелинейных уравнений

1. Дана система уравнений (Вариант 17):

$$\begin{cases} \mathrm{tg}(xy) - x^2 = 0 \\ 0.5x^2 + 2y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Обозначим функции
$f(x, y) = \mathrm{tg}(xy) - x^2$
$g(x, y) = 0.5x^2 + 2y^2 - 1.$



Начальное приближение в первой четверти:

$$x_0 = 0.7, \quad y_0 = 0.6$$

Для решения методом Ньютона вычислим матрицу частных производных:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{y}{\cos^2(xy)} - 2x & \frac{x}{\cos^2(xy)} \\ x & 4y \end{pmatrix}$$

$$J \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f(x_k, y_k) \\ -g(x_k, y_k) \end{pmatrix}$$

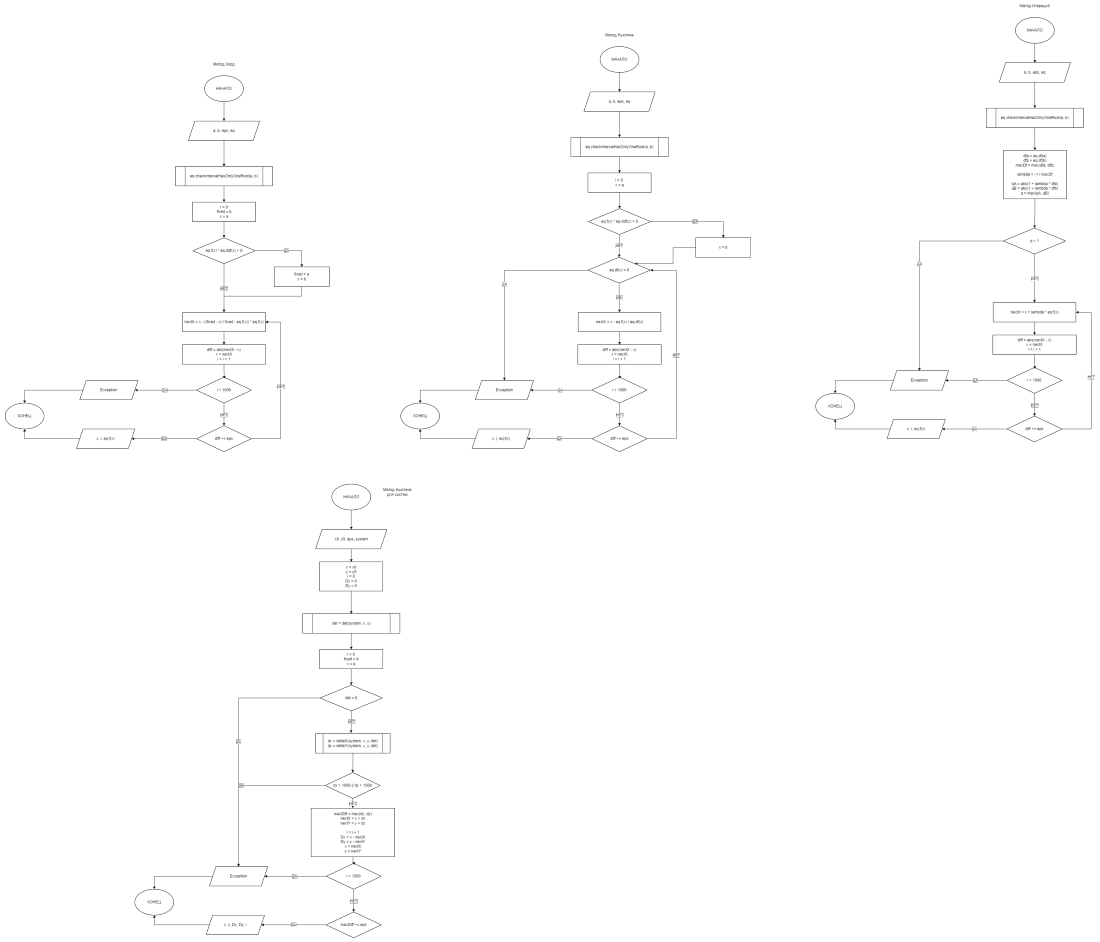
2. **Результаты вычислений:**

k	x_k	y_k	$f(x,y)$	$g(x,y)$	$\max(\lvert\Delta x\rvert, \lvert\Delta y\rvert$
0	0.7	0.6	-0.0435	-0.0350	-
1	0.6659	0.6244	-0.0031	-0.0019	0.0341
2	0.6681	0.6234	0.0001	0.0001	0.0022

Условие остановки $\max(|\Delta x|, |\Delta y|) < 0.01$ выполнено на 2-й итерации. Ответ: $x \approx 0.668, \quad y \approx 0.623$.

Пример работы программы

Диаграмма



Код

ссылка

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работой я реализовал методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений на языке Kotlin.